

《鲁滨逊漂流记，但是计算机网络》

 By: 王道咸鱼老师 —— 写于荒岛第 6 天

故事背景：你曾是个野人，名叫星期五，多年前被鲁滨逊从一个荒岛救出。今年夏天，你和鲁滨逊在贵州玩漂流，水流太急，你们不小心漂到一个荒岛上。你很绝望😞。好在你们的好友哆啦 B 梦送过你一个蛇皮袋，里边装满了生存道具，以及很多计算机和网络设备。

Day 1: 好无聊啊，想联机打游戏！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 二、物理层 → （二）传输介质 → 1. 双绞线、同轴电缆、光纤与无线传输介质

荒岛任务1:

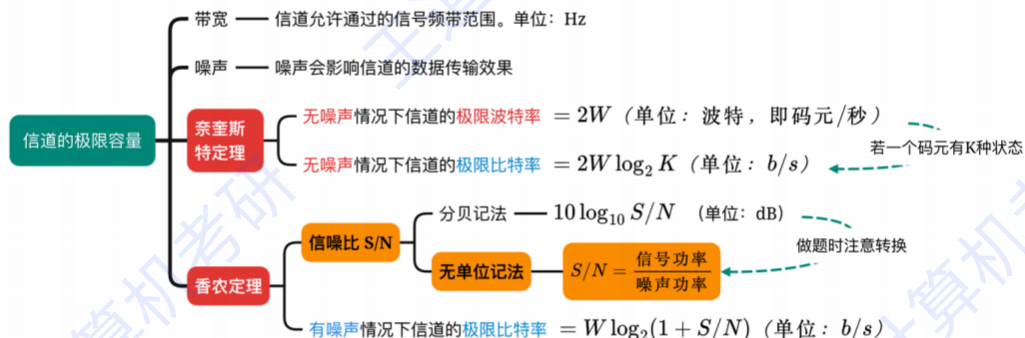
鲁滨逊从蛇皮袋里找到两台电脑，你们想用一条链路把它们连起来。可选传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤或无线传输介质。鲁滨逊找到一份传输介质性能说明书，内容如下表所示。

链路	介质	信道带宽 W	常规环境下信噪比	备注
A	光纤	100 MHz	40 dB	每个码元最多取 16 种光强等级
B	同轴电缆	20 MHz	30 dB	码元电平数待定
C	UTP 双绞线	1 MHz	20 dB	—
D	无线信道	20 MHz	10 dB	—

1. 这些传输介质信道的抗噪声能力孰强孰弱？不同传输介质在相同环境下所受的噪声功率是否相同？
2. 链路 B、C、D 的信道最大数据传输速率各为多少？B 与 D 的带宽相同，最大数据传输速率差异说明了什么？
3. 链路 B 若要达到其香农极限，每个码元至少需要多少种离散电平（取整到 2 的整数次幂）？
4. 链路 A 分别按奈奎斯特公式和香农公式计算极限速率，并说明该链路的实际瓶颈是什么。

▼ 【参考答案】

知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM

(1)

抗噪声能力排序：光纤 >> 同轴电缆 > 屏蔽双绞线（STP）> 无屏蔽双绞线（UTP）> 无线。

不同传输介质在相同环境下所受的噪声功率并不相同，原因在于抗扰机理不同：光纤传光不传电，几乎不受电磁干扰，噪声主要来自接收机内部热噪声；同轴依靠外层屏蔽网导走干扰；UTP 通过双绞让两线感应的干扰相互抵消；STP 则在 UTP 外再加屏蔽网（套上金属丝袜），抗扰能力进一步增强；无线信号暴露在开放空间，更容易受到其他电磁波干扰。因此，表中“常规环境下信噪比”按 40/30/20/10 dB 递减，正是这一排序的量化体现。

(2)

计算 B、C、D 的最大数据传输率（有噪声，用香农定理，⚠一定要先做 dB 换算）

回顾：信噪比(dB记法) = $10 \log_{10}(S/N)$

- B、C、D 的无单位记法信噪比分别是 1000、100、10
- B 的最大数据传输率： $20M \times \log_2(1 + 1000) \approx 199.3 \text{ Mb/s}$
- C 的最大数据传输率： $1M \times \log_2(1 + 100) \approx 6.66 \text{ Mb/s}$
- D 的最大数据传输率： $20M \times \log_2(1 + 10) \approx 69.2 \text{ Mb/s}$
- B、D 带宽同为 20 MHz，但 B 的最大数据传输率约为 D 的 2.9 倍。说明：抗噪能力强的介质，在同等带宽下能跑出更高速率。

(3)

由奈奎斯特公式反解：

$$199.3 \text{ Mb/s} = 2 \times 20 \text{ MHz} \times \log_2 K \Rightarrow \log_2 K = 4.98 \Rightarrow K \approx 31.6$$

取 2 的整数次幂即 **V = 32 种电平**，此时实际速率 $2 \times 20M \times \log_2 32 = 200 \text{ Mb/s}$ ，恰好逼近香农极限。

(4)

链路 A（光纤）分别按奈奎斯特公式和香农公式计算极限速率：

- 奈奎斯特：极限速率 $= 2 \times 100\text{M} \times \log_2 16 = 2 \times 100\text{M} \times 4 = 800 \text{ Mb/s}$
- 香农：极限速率 $= 100\text{M} \times \log_2(1 + 10000) = 100\text{M} \times 13.29 \approx 1.329 \text{ Gb/s}$

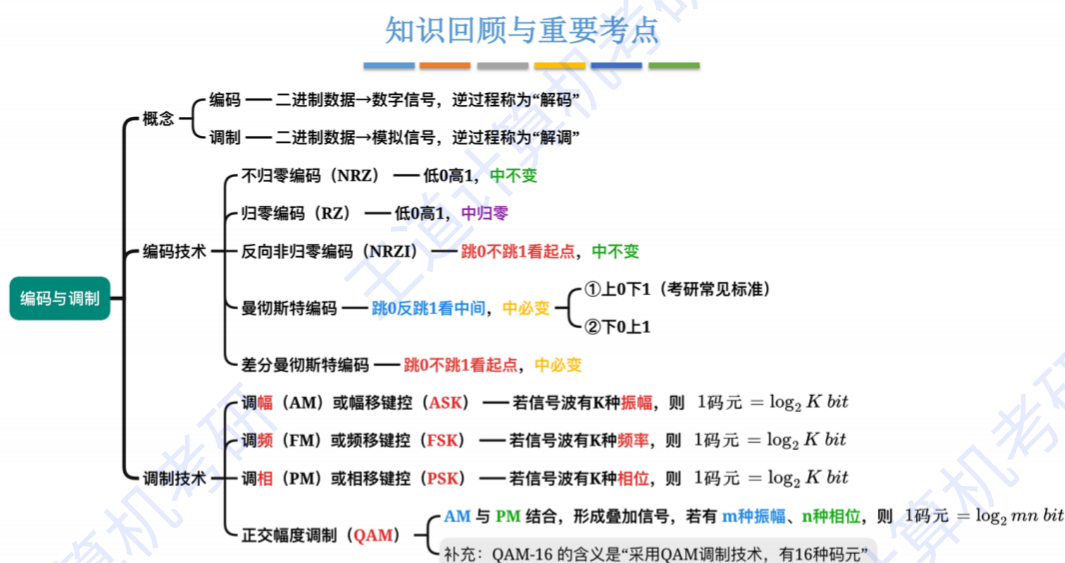
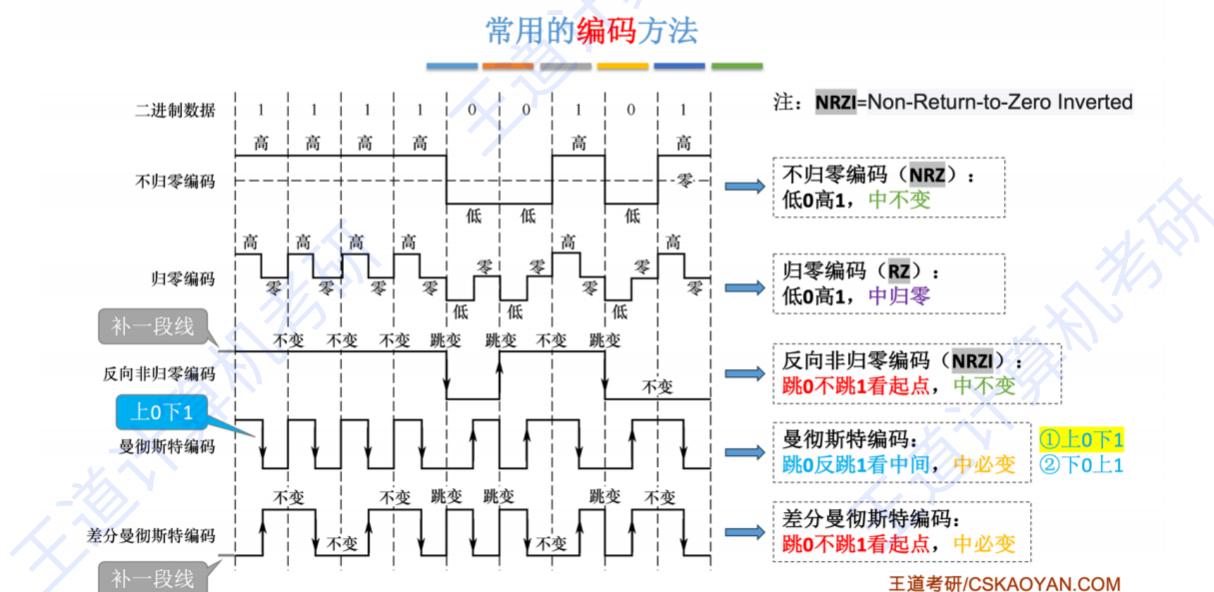
实际速率取两者的较小值 = 800 Mb/s，瓶颈在奈奎斯特一侧，即受限于「带宽 + 码元电平数」，而非噪声。这符合光纤噪声极低的特性——想提速只能加带宽或提高调制阶数（如 16 级提到 64 级），也就是增加每个码元携带的比特数。

⚠ 注意：第（4）问特意设置为「香农算出来比奈奎斯特大」，用来打破「香农极限一定是最终瓶颈」这一错误直觉。

不少同学会认为：香农定理给的是“有噪声”条件下的最大传输速率，而奈氏准则对应“无噪声/不考虑噪声”的最大传输速率，于是误以为——「香农极限一定是最终瓶颈」。

荒岛任务 2：

▼ 看到鲁滨逊掏出的网络设备，你不禁想起当年在 408 考场上叱咤风云的自己。于是你决定追忆往昔，顺便复习一遍：编码与调制技术。



Day 2: 各守荒岛一端，距离太远，联机失败？

2010_47: CSMA/CD 冲突检测与吞吐率 ★★★★★

学习目标 (严肃脸):

计算机网络 → 三、数据链路层 → (五) 介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → (六) 局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3

计算机网络 → 二、物理层 → (三) 物理层设备 → 1. 中继器

荒岛任务 3:

绕岛踏查一圈后，你们发现：岛的东头浅滩里到处都是肥美的咸鱼，伸手就能抓；岛的西头山洞里则堆着前人留下的生存物资——淡水、火柴和干粮。两头都得有人去收集物资。

于是鲁滨逊提议：「不如你守东头捉鱼、我守西头收集物资，两边各放一台电脑联起来——白天随时报信、清点库存，天气不好还能联机打游戏！」你觉得此计甚妙，于是从蛇皮袋里翻出一大盘同轴电缆——要多长有多长——准备把两台主机牵到荒岛两端。

刚要动手，你突然想起 408 考场上的噩梦：CSMA/CD 是有距离上限的。

荒岛设定：

- 同轴电缆的极限数据率为 10 Mb/s，蛇皮袋里的同轴电缆长度不限；
- 链路层采用以太网（IEEE 802.3）协议帧，介质访问控制采用 CSMA/CD；
- 信号在同轴电缆中的传播速度为 200 000 km/s；
- 每个中继器对信号再生需要时间，引入单向时延 1.2 μ s；
- 不考虑以太网帧的前导码。

请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1. 两台主机用一根同轴电缆直连（不加任何中继器），为保证 CSMA/CD 能正常工作，两台主机最远可以相距多少千米？
2. 若在电缆中间插入 2 个中继器，两台主机最远又可以相距多少千米？为什么？
3. 你翻出电缆盘的包装袋，发现这盘同轴电缆的标准是 10BASE5（粗缆以太网），规格上写着单段电缆最长 500 m，超过就必须接一个中继器再生信号。好消息是，蛇皮袋里的中继器管够。在仍然满足 CSMA/CD、且计入中继器时延的前提下，各个网段都使用 500m 同轴电缆，理论上这条链路最远能跨越多少米？此时用了几个中继器、分成几个网段？

▼ 【参考答案】

(1) 无中继器时的最远距离

以太网规定最短帧长为 64 B (512 bit)，其目的正是保证「发送最短帧所用的时间 $\geq$ 争用期 2τ 」，使发送方在把帧发完之前一定能检测到冲突。因此：

$$2\tau = \frac{64 \times 8 \text{ bit}}{10 \text{ Mb/s}} = 51.2 \mu\text{s} \Rightarrow \tau = 25.6 \mu\text{s}$$

τ 就是端到端单向传播时延的上限，于是最远距离为：

$$L = \tau \times v = 25.6 \times 10^{-6} \text{ s} \times 2 \times 10^5 \text{ km/s} = \boxed{5.12 \text{ km}}$$

(2) 插入 2 个中继器后的最远距离

中继器的再生时延同样要计入端到端单向时延，而时延预算 $\tau = 25.6 \mu\text{s}$ 是不变的。留给电缆的传播时延为 t ：

$$t + 2 \times 1.2 \mu\text{s} \leq 25.6 \mu\text{s} \Rightarrow t \leq 23.2 \mu\text{s}$$

$$L = 23.2 \times 10^{-6} \text{ s} \times 2 \times 10^5 \text{ km/s} = \boxed{4.64 \text{ km}}$$

和直觉不一致。很多人以为「加中继器 = 能连得更远」，但那是物理层视角——中继器解决的是信号衰减问题，加中继器可以让电缆可以铺得更长而信号不失真。可这里卡住我们的是数据链路层的争用期： 2τ 由最短帧长和数据率唯一确定，相当于一按时延预算的硬上限/红线（一旦超过，发送方可能在“把帧发完之后”才检测到冲突）。中继器每多一个，就要额外吞掉 $1.2 \mu\text{s}$ 的时延预算，留给电缆传播的份额变少，能铺的距离自然更短。

延伸一句：想让“总距离”真正变长，得用链路层设备（网桥/交换机）把冲突域切开，把一条长链路拆成多段各自争用；光靠堆物理层中继器，只是在同一个冲突域里挪时时延预算，本质上突破不了这条红线。

(3) 10BASE5 单段 500 m 限制下的理论最大跨距

要跨得最远，每段电缆当然都要铺满 500 m。于是只剩一个变量：网段数 k （对应中继器数 $n = k - 1$ ）。

每段 500 m 的传播时延 $= 0.5 \div (2 \times 10^5) = 2.5 \mu\text{s}$ ，代入时延红线 $\tau = 25.6 \mu\text{s}$ ：

$$2.5k + 1.2(k - 1) \leq 25.6 \Rightarrow 3.7k \leq 26.8 \Rightarrow k \leq 7.24$$

取 $k = 7$ ：单向时延 $= 7 \times 2.5 + 6 \times 1.2 = 17.5 + 7.2 = 24.7 \mu\text{s} \leq 25.6 \mu\text{s}$ ✓

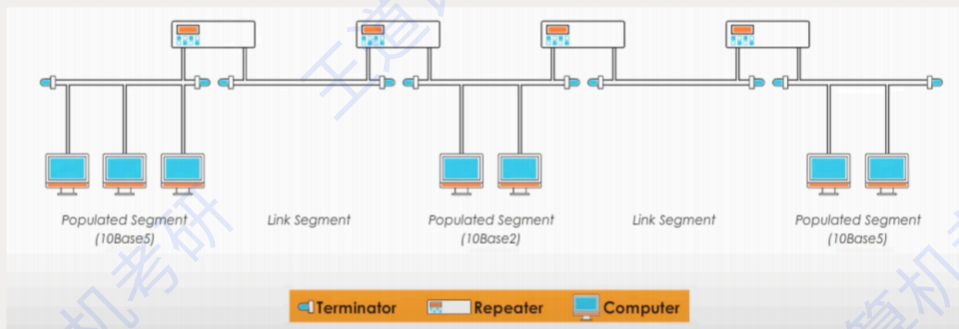
若 $k = 8$ ： $8 \times 2.5 + 7 \times 1.2 = 28.4 \mu\text{s} > 25.6 \mu\text{s}$ ✗

所以使用 10BASE5 标准的同轴电缆理论上最远可跨 $7 \times 500 = \boxed{3500 \text{ m}}$ ，此时用了 6 个中继器、分成 7 个网段。



咸鱼延伸（超纲但值得想一想）

第（3）问算出的 **3500 m / 6 个中继器** 是纯理论上限。而真实的 802.3 标准给 10BASE5 定的规矩更严——就是著名的 **5-4-3 规则**：



5 —— 最多 5 个网段；**4** —— 最多 4 个中继器；**3** —— 其中只有 3 段可以挂主机，剩下 2 段只能当纯链路用（称为 IRL，中继器间链路）。

于是实际最大跨距被锁在 $5 \times 500 = 2500 \text{ m}$ ，比我们算出的 3500 m 又缩了近三成。标准之所以更保守，是因为真实系统里还有一堆我们没算的开销：收发器（MAU）与电缆的时延、信号逐跳累积的抖动、以及帧间间隔被逐段压缩的风险等。标准必须留足余量，保证最坏情况下也不出错。

结论：靠堆中继器扩大冲突域是一条死路。真正的出路是用**网桥/交换机把冲突域切开**——每一段各自争用、互不干扰，距离限制自然就解开了。

易错点

1. **中继器时延不要乘 2**： τ 本身已经是单向时延，信号单向经过每个中继器只有一次，所以是 $n \times 1.2$ 而不是 $2n \times 1.2$ 。
2. **64 B 要换算成 512 bit**：直接拿 64 去除以 10 Mb/s 会少算 8 倍。
3. **n 个中继器对应 $n + 1$ 个网段**，而不是 n 个网段。

Day 3：岛上还有其他野人，来一起打游戏吧！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → 2. 随机访问 → CSMA/CD 协议

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → 2. 以太网与 IEEE 802.3

计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

在荒岛打野的时候，你们碰上了另外两个野人。因为是周末遇到他们的，你便沿用当年鲁滨逊给你取名的优良传统，给他们取名为**星期六**和**星期天**。

四个人一拍即合：联机开黑！你从蛇皮袋里摸出一个**集线器（Hub）**，把 4 台电脑全接上去。可打了两把你就发现：四个人一起操作的时候，游戏总是卡顿。你忽然想起：**集线器不隔离冲突域，四台主机共享一条总线**，可能是冲突导致 **MAC 帧** 总是发不出去。

荒岛任务 4：发送帧检测到冲突了，到底要等多久？

游戏一卡，你们就开始互相抱怨：“我的帧又发不出去了！”你决定先把最基本的事情搞清楚：**撞一次，到底要等多久才能重发？**

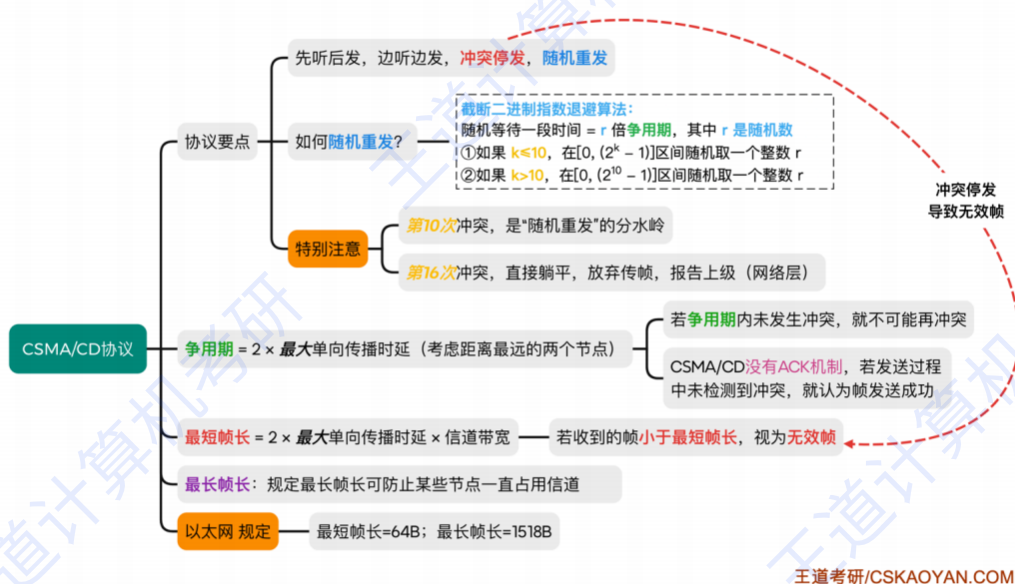
荒岛设定：

- 4 台主机接在同一个集线器上，处于同一个冲突域，半双工工作，采用 CSMA/CD；
- 局域网为 10BASE-T 以太网，数据率 10 Mb/s，争用期（争用时间片）为 51.2 μ s；

请回答下列问题，要求写出计算过程。

1. 你（星期五）发送某个帧时连续发生了 3 次碰撞。第 3 次碰撞后，重传该帧前最长要等多少 μ s？最短又是多少？
2. 鲁滨逊手气极差，同一个帧连续碰撞了 12 次。第 12 次碰撞后，他重传前的最长等待时间是多少 ms？
3. 若这个帧一直撞下去，网卡最终会怎么处理它？
4. 为什么退避时间要以「争用期」为单位，而且随机范围要随碰撞次数指数增长？

▼ 【参考答案】



(1) 最长 358.4 μ s, 最短 0。

$k = 3 \Rightarrow r \in [0, 2^3 - 1] = [0, 7]$, 取上界 $r = 7$:

$$7 \times 51.2 \mu s = 358.4 \mu s$$

取 $r = 0$ 时退避 0 个争用期, 只要信道空闲就可以立即重发。

(2) 52.3776 ms。

$k = \min(12, 10) = 10 \Rightarrow r \in [0, 1023]$:

$$1023 \times 51.2 \mu s = 52377.6 \mu s = 52.3776 ms$$

🐟 这就是截断二进制指数退避里「截断」二字的来历: 从第 10 次碰撞起, 随机范围封顶在 $[0, 1023]$, 不再翻倍 (否则等待时间会长得离谱)。

(3) 重传 16 次仍失败就丢弃该帧, 并向高层报告差错。

(4)

- **以争用期为单位:** 2τ 是“能确认自己没撞上”所需的最小时间粒度。退避量若小于一个争用期, 两个站就可能在彼此“还没发现对方”的窗口内再次冲出去, 退避就形同虚设。
- **指数增长:** 冲突得越多, 说明同时争用的站越多、负载越重, 把随机范围指数级撑大才能把各站的发送迅速“打散”, 降低再冲突的概率。

易错点

1. 最长等待取上界 $2^k - 1$ ，不是 2^k 。 $k = 3$ 时是 7 个争用期，不是 8 个。
2. $k = \min(\text{碰撞次数}, 10)$ 。碰撞 12 次不是 $2^{12} - 1$ ，而是封顶的 1023。
3. “10 次封顶” ≠ “16 次放弃”，两个数字别记混。
4. 退避结束 ≠ 立即发送：计时到期后还要先监听信道，忙则继续等。

Day 4：集线器太卡了！加个交换机！

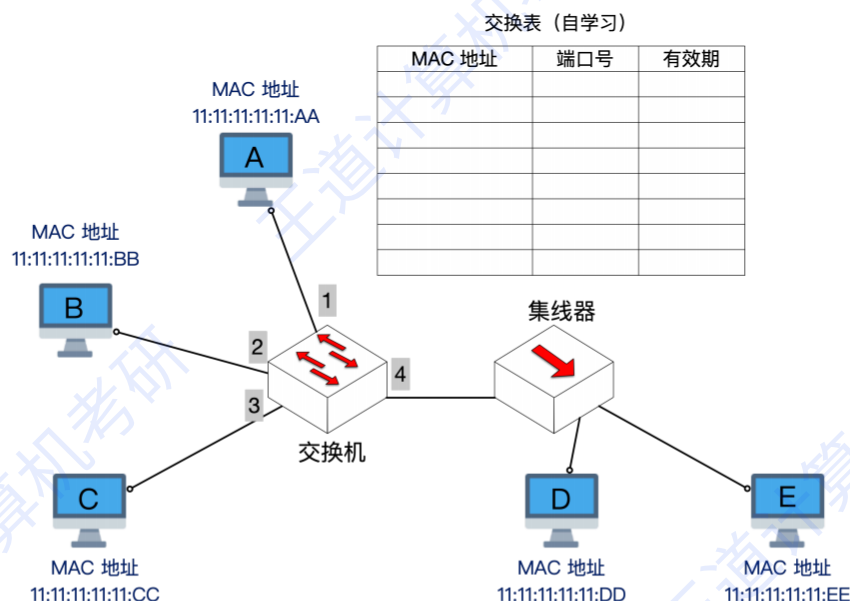
学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （八）数据链路层设备 → 以太网交换机及其工作原理
计算机网络 → 二、物理层 → （三）物理层设备 → 2. 集线器

荒岛任务 5：

被集线器卡了整整一天之后，你终于从蛇皮袋的最深处翻出一台**以太网交换机**。就在换设备的当天，岛上又冒出来一个新野人——按照鲁滨逊的优良传统，你给他取名**星期一**。于是荒岛局域网扩充到了**5 台主机**。

只有一个小麻烦：交换机只有 4 个端口，而人有 5 个。好在星期天和星期一住在岛东头同一个树洞里，你干脆把那台**集线器**接在交换机的**端口 4** 上，让他们俩共用这一个端口。拓扑如下（交换机端口编号见图）：



荒岛设定：

- 交换机支持自学习功能，**初始交换表为空**；
- 交换表的表项有效期为 60 秒；
- 下面 7 个帧**依次串行发送**，前一帧收发完毕后才发送下一帧，因此不必考虑碰撞。

序号	帧	类型	发送时刻（单位：第 x 秒）
①	A → 全体	广播帧	0

序号	帧	类型	发送时刻（单位：第 x 秒）
②	D → A	单播帧	10
③	C → D	单播帧	20
④	C → E	单播帧	30
⑤	E → D	单播帧	40
⑥	B → 全体	广播帧	50
⑦	B → A	单播帧	65

请回答下列问题，要求说明理由。

1. 上述每一个帧发出后，分别指出：哪些主机的**物理层**会收到该帧（信号到达了网卡）？哪些主机的**链路层**会接收该帧？交换机的**交换表**变成什么样？
2. 上述 7 个帧中，哪些帧不会被交换机转发？哪些帧会被交换机**泛洪（flooding）**？
3. 这个网络中共有几个**冲突域**、几个**广播域**？
4. 哪些节点的链路层需要运行 CSMA/CD 协议？

▼ 【参考答案】

(1) 逐帧结论

帧	交换机动作	物理层收到	链路层接收	该帧后的交换表
① A→广播 (0 s)	学 【A,1】; 泛洪 2/3/4	B、C、D、E	B、C、D、E	【A,1,有效期60】
② D→A (10 s)	学 【D,4】; 转发到端口 1	A、E	A	【A,1,有效期50】 【D,4,有效期60】
③ C→D (20 s)	学 【C,3】; 转发到端口 4	D、E	D	【A,1,有效期40】 【C,3,有效期60】 【D,4,有效期50】
④ C→E (30 s)	刷新 【C,3】 有效期; 查不到 E → 泛洪 1/2/4	A、B、D、E	E	【A,1,有效期30】 【C,3,有效期60】 【D,4,有效期40】 (未新增表项)
⑤ E→D (40 s)	学 【E,4】; 目的端口 = 入端口 → 不转发过滤丢弃	D	D	【A,1,有效期20】 【C,3,有效期50】 【D,4,有效期30】 【E,4,有效期60】
⑥ B→广播 (50 s)	学 【B,2】; 泛洪 1/3/4	A、C、D、E	A、C、D、E	【A,1,有效期10】 【B,2,有效期60】 【C,3,有效期40】 【D,4,有效期20】 【E,4,有效期50】
⑦ B→A (65 s)	刷新 【B,2】 有效期; 【A,1】 已过期删除, 查不到 A → 泛洪 1/3/4	A、C、D、E	A	【B,2,有效期60】 【C,3,有效期25】 【D,4,有效期5】 【E,4,有效期35】 (A 的表项已过期)

(2)

- 不会被转发的：只有帧⑤ (E → D) ——目的端口 = 入端口 = 端口 4，源与目的同挂一台集线器，帧已靠共享介质送达，交换机过滤丢弃。
- 会被泛洪的：帧①、④、⑥、⑦——①⑥ 是广播帧必然泛洪；④ 因表中无 E；⑦ 因 A 的表项已过期。

(3) 冲突域 4 个，广播域 1 个

- 冲突域：端口 1 (A)、端口 2 (B)、端口 3 (C) 各一个；端口 4 那一段「交换机—集线器—D—E」共同构成第 4 个。
- 广播域：交换机不隔离广播（要靠路由器或划分 VLAN），全网仍是 1 个广播域——一个广播帧能传遍全网。

(4) 需要运行 CSMA/CD 的只有：主机 D、E 的网卡，以及交换机的端口 4。

- 理由：只有「交换机—集线器—D—E」这一段是共享介质、半双工的冲突域，接在它上面的每个链路层实体都必须靠 CSMA/CD 争用信道。
- A、B、C 以及交换机的端口 1/2/3 不需要：它们是点对点独占链路、可全双工工作，不会发生碰撞。
- 集线器不需要运行 CSMA/CD：它是物理层设备，根本没有链路层，只负责放大、转发信号，不参与介质访问控制。

易错点

1. 泛洪、广播 不包括入端口。帧④ 不会再从端口 3 发回去。
2. 「物理层收到 ≠ 链路层接收」
 - 物理层收到：信号到达网卡，网卡把比特流恢复出来（可能还在接收缓冲区里）。这一步不关心目的 MAC 地址，更不代表“这帧归我”。
 - 链路层接收（向上交付）：网卡的 MAC 子层完成帧校验（FCS 通过），并且满足接收条件，才把帧数据交给上层（LLC/网络层/驱动）。常见“接收条件”包括：
 - 目的 MAC = 本机 MAC（单播命中）；
 - 目的 MAC = 广播地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF；
 - 目的 MAC = 组播地址（且本机已加入该组）；
3. 注意交换表项有效期（408 尚未考过）。帧⑦ 之所以要泛洪，全靠「60 s 老化」这一条，是本题最容易丢的分。
4. 一个端口可对应多个 MAC（端口 4 → D、E），但一个 MAC 只能对应一个端口。

咸鱼拓展：

▼ 在这个荒岛上，只有局域网，没有接路由器、更没有接入互联网。在这种情况下，如果这些电脑之间依然想基于 TCP/IP 协议栈来通信，是不是没办法实现？

能实现。只需给各主机手动配置静态 IP 即可。将各主机的 IP 地址配在同一子网：网络号相同、掩码相同、主机号不重复（且主机号不能全 0、全 1），如给 5 台主机配 192.168.1.1 ~ 192.168.1.5 / 255.255.255.0。

手动配 IP 的操作入口

- **Windows**：设置 → 网络 and Internet → 以太网 / WLAN → 「IP 分配」旁的“编辑” → 选「手动」 → 开启 IPv4 → 填 IP、子网掩码、网关。
老路径：Win+R 输入 `ncpa.cpl` → 右键网卡 → 属性 → Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) → 属性。
- **macOS**：系统设置 → 网络 → 以太网 / Wi-Fi → 「详细信息...」 → TCP/IP → 「配置 IPv4」选「手动」 → 填 IP 地址、子网掩码、路由器。
- 验证：两边互 `ping` 对方 IP；通不了先用 `arp -a` 看有没学到对方的 MAC。

Day 5：意外捡到卫星通信设备！荒岛可以接入互联网了！？

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 二、物理层 → （一）通信基础 → 2. 奈奎斯特定理与香农定理

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 1. 停止-等待协议

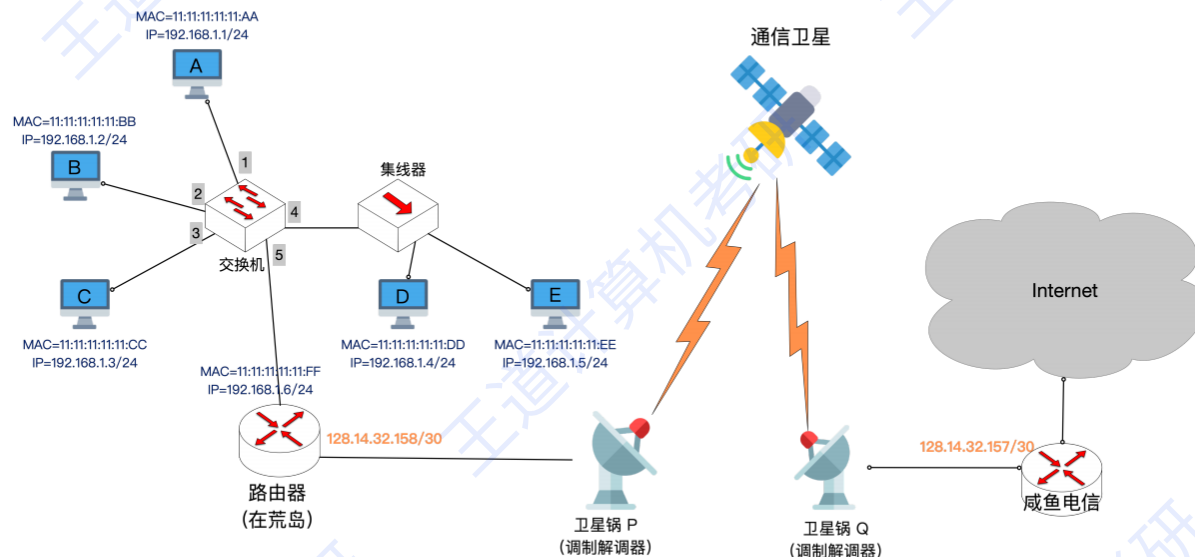
计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 2. 后退 N 帧协议（GBN）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （三）流量控制与可靠传输机制 → 3. 选择重传协议（SR）

荒岛的第五天清晨，海水里浮着一个箱子。鲁滨逊把它拖上岸，打开一看——里面是一套完整的**卫星网络设备**：一个路由器 + 一个卫星锅（调制/解调卫星的无线电磁波信号）。



示意：SpaceX 第三代星链终端 = 一个路由器 + 一个卫星锅（调制解调器）



你们把卫星锅绑在岸边最高的礁石上，建起荒岛的**地面站 P（用户端）**；对端是某 ISP（咸鱼电信）的**地面站 Q（网关节）**。

鲁滨逊不求救了，决定当荒岛求生博主，把 Vlog 上传 B 站。可一开传就发现：

- 说明书里提到的**信道的理论最大传输速率**挺高，但实际“慢得离谱”；
- 原因是链路层在使用**停止-等待协议**：发 1 个数据帧 → 必须等 ACK 回来 → 才能发下一个（ACK 发送时延忽略不计）。

更关键的是，箱子里还附了两张卫星接入卡（相当于两条不同的卫星链路可选）：

- **低轨卫星链路**：卫星离地高度 $H_1 = 550 \text{ km}$
- **高轨卫星链路**：卫星离地高度 $H_2 = 36\,000 \text{ km}$

你决定先把“卫星高度 → 传播时延/RTT → 窗口大小 → 有效吞吐率”这条因果链算清楚，再决定用哪张卡。

荒岛任务 6：一发一等，等到咸鱼都臭了

荒岛设定：

- 卫星无线信道带宽为 **20 MHz**，信噪比为 **31**；电磁波传播速度 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ；
- P、Q 都在卫星通信范围内。为简化计算，认为 P→卫星、卫星→Q 的距离均等于卫星离地高度 H ；
- **卫星的作用本质是物理层“中继器”**，将 P、Q 发来的电磁波信号整形后重新发出。
- 数据帧长 **1500 B**，帧序号字段 **6 bit**；ACK 帧的发送时延忽略不计；
- 忽略处理时延与排队时延，且链路**不会误码、不会丢帧**；
- 两张接入卡分别对应：情况一 $H_1 = 550 \text{ km}$ （低轨卫星），情况二 $H_2 = 36\,000 \text{ km}$ （高轨卫星）。

请回答下列问题，要求写出计算过程。

1. 用香农定理计算该无线信道的最大传输速率 R ，并在后续各问中将其作为链路速率。
2. 用 H 表示卫星高度， c 表示电磁波传播速度：计算数据帧从 P 经卫星到达 Q 的**单向传播时延** T_p ，以及数据帧与其 ACK 的**往返传播时延** RTT ；然后分别代入 H_1 、 H_2 计算具体数值。
3. 现在链路层用的是**停止-等待协议**。请先用 H 、 c 、 L （数据帧长度即一帧有多少 bit）， R （链路速率）列式，再分别代入两种高度：
 1. 停止-等待协议的信道利用率 U 与有效数据传输速率 S ；
 2. 改用 **GBN** 后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？取最大窗口时的信道利用率与有效数据传输速率；
 3. 改用 **SR**（规定发送窗口 = 接收窗口）后，本题序号字段允许的最大发送窗口是多少？最大信道利用率与有效数据传输速率又是多少？
4. 鲁滨逊看完你的计算，提了三个疑问，请你回答：
 - 两张卡到底该插哪一张、配哪个滑动窗口协议？请列表比较两种高度下三种协议的有效数据传输速率；
 - 卫星飞得高，是否会直接拉低无线信道的最大传输速率？
 - 为什么信道速率相同，高轨链路却需要更大的发送窗口？要把两条链路分别“填满”，窗口至少要多大？

▼ 【参考答案】

(1) $R = 100 \text{ Mb/s}$ 。

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = 20 \times 10^6 \times \log_2 32 = 20 \times 10^6 \times 5 = \boxed{100 \text{ Mb/s}}$$

(2) 信号要“先上天再下地”，单程走了 $2H$ ：

$$T_p = \frac{2H}{c}, \quad RTT = 2T_p = \frac{4H}{c}$$

• 低轨： $T_{p1} = \frac{2 \times 550 \times 10^3}{3 \times 10^8} \approx 3.67 \text{ ms}$, $RTT_1 \approx 7.33 \text{ ms}$

• 高轨： $T_{p2} = \frac{2 \times 36 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 240 \text{ ms}$, $RTT_2 = 480 \text{ ms}$

(3) $L = 1500 \times 8 = 12000 \text{ bit}$ ，单数据帧发送时延

$$T_t = \frac{L}{R} = \frac{12000}{100 \times 10^6} = 0.12 \text{ ms}$$

① 停止-等待（发送窗口 = 1）

$$U_{SW} = \frac{T_t}{T_t + RTT}, \quad S_{SW} = R \cdot U_{SW}$$

• 低轨： $U = \frac{0.12}{0.12 + 7.33} \approx 1.61\% \rightarrow S \approx \boxed{1.61 \text{ Mb/s}}$

• 高轨： $U = \frac{0.12}{0.12 + 480} \approx 0.025\% \rightarrow S \approx \boxed{25.0 \text{ kb/s}}$

② GBN：序号空间 $2^6 = 64$ ，最大发送窗口 $W = 2^6 - 1 = \boxed{63}$ 。

$$U_{GBN} = \min \left(1, \frac{63 T_t}{T_t + RTT} \right)$$

• 低轨： $\frac{63 \times 0.12}{7.45} \approx 1.011 \rightarrow \text{取 } U = 100\% \rightarrow S = \boxed{100 \text{ Mb/s}}$ （刚好能填满！）

• 高轨： $U = \frac{63 \times 0.12}{480.12} \approx 1.575\% \rightarrow S \approx \boxed{1.575 \text{ Mb/s}}$

③ SR：为避免新旧帧序号混淆，需 $W_T + W_R \leq 2^6$ ；题目又规定 $W_T = W_R$ ，故取 $W_T = W_R = \boxed{32}$ 。

$$U_{SR} = \min \left(1, \frac{32 T_t}{T_t + RTT} \right)$$

• 低轨： $U \approx 51.52\% \rightarrow S \approx \boxed{51.52 \text{ Mb/s}}$

• 高轨： $U \approx 0.80\% \rightarrow S \approx \boxed{0.800 \text{ Mb/s}}$

(4)

• 插低轨那张卡，并改用 GBN：这是本题唯一能把链路吃满（100 Mb/s）的组合。三种协议的有效数据传输速率对比：

协议	低轨 550 km	高轨 36 000 km
停止-等待 ($W = 1$)	1.61 Mb/s	25.0 kb/s
GBN ($W = 63$)	100 Mb/s	1.575 Mb/s
SR (收发窗口各 32)	51.52 Mb/s	0.800 Mb/s

- **卫星高度不会改变信道速率**：香农定理只看带宽与信噪比，两种高度下信道容量都是 100 Mb/s。高度只拉长 RTT ，从而降低**信道利用率**（即有效数据传输速率）。
- **要想连续发送，发送窗口大小 W 必须填满一个 $T_t + RTT$** ：

$$W \geq \frac{T_t + RTT}{T_t} \Rightarrow$$

$$W_{\min \text{ 低轨}} = \left\lceil \frac{7.45}{0.12} \right\rceil = \boxed{63},$$

$$W_{\min \text{ 高轨}} = \frac{480.12}{0.12} = \boxed{4001}$$

63 帧的窗口正好填满低轨链路，却远远填不满高轨链路——想跑满 36 000 km 高轨链路，序号字段至少要扩到 $\lceil \log_2 4002 \rceil = 12 \text{ bit}$ 。

易错点

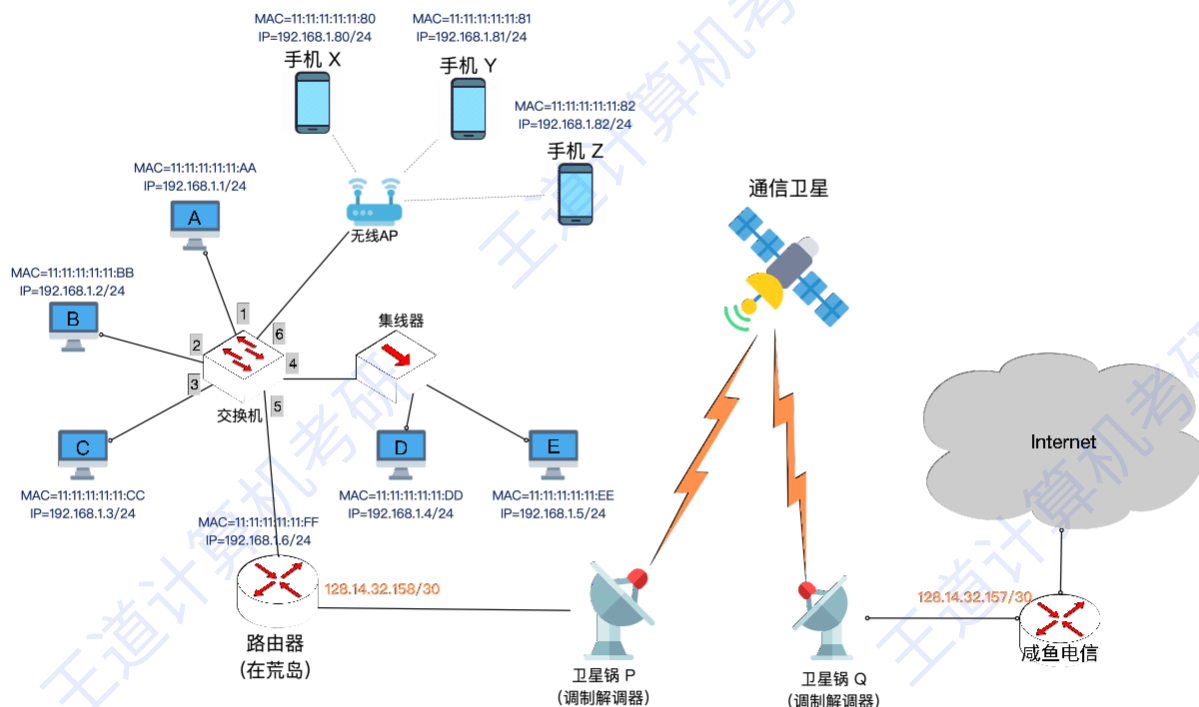
1. **信噪比 31 不是 dB**，直接代 $\log_2(1 + 31) = 5$ 即可；若题目给的是 dB，必须先转化为信噪比的无单位记法。
2. **卫星链路的单程是 $2H$** ，所以 $RTT = 4H/c$ 。最容易少乘一次 2。
3. **GBN 最大窗口 $2^n - 1$** ，**SR 最大窗口 2^{n-1}** （收发窗口相等时）。本题 GBN 算得比 SR 快，完全是因为窗口更大（63 vs 32）且题目假设**不丢帧**；一旦丢帧，GBN 要回退重传一整批，反而不如 SR。
4. **信道利用率不能大于 1**： $\frac{W T_t}{T_t + RTT}$ 算出 1.01 时只能取 100%。
5. **ACK 发送时延题目已声明忽略**，不能再多加一个 T_t 。通常 ACK 帧都很短，因此可忽略发送时延。

Day 6：鲁滨逊想玩手机了，荒岛要布置 WiFi！

学习目标（严肃脸）：

计算机网络 → 三、数据链路层 → （五）介质访问控制 → CSMA/CA（随机退避、RTS/CTS、SIFS/DIFS、NAV）

计算机网络 → 三、数据链路层 → （六）局域网 → IEEE 802.11 无线局域网



鲁滨逊自从用上卫星互联网后，彻底放弃了求救，整天躺在椰子树下刷短视频。可卫星路由器只有一根网线，他的手机连不上。鲁滨逊气得拍着蛇皮袋大喊：「都能连卫星了，怎么还不能连WiFi！」

你从袋底翻出一台无线AP，绑在岛中央最高的椰子树上，并把无线网络命名为 **Vwo50**。

手机X与手机Z中间隔着一块巨石。二者互相听不到对方的无线信号，但都能听到AP，因此X与Z互为隐藏站。很快，岛上所有人的手机都开始争抢同一个无线信道。每当鲁滨逊准备上传“荒岛躺平日常”，星期六就恰好开始下载《母猪的产后护理》，两人的帧总是在AP门口撞成一锅粥。

荒岛任务7：分析802.11 帧传播过程、CSMA/CA 争用信道过程

荒岛设定：

- 无线局域网采用IEEE 802.11的CSMA/CA协议，并启用RTS/CTS信道预约；
- 无线手机均工作在基础设施模式，手机之间的数据必须经过AP转发；
- AP作为网桥连接802.11无线局域网和802.3以太网；
- DIFS = **128 μ s**，SIFS = **28 μ s**，一个空闲时隙为 **20 μ s**；
- RTS、CTS和ACK帧的发送时延分别为 **3 μ s**、**2 μ s**和**2 μ s**；
- 802.11 DATA帧的数据部分承载一个长度为 **1500 B** 的IP分组；
- 无线链路数据率为 **48 Mb/s**；
- 计算DATA帧发送时延时，只计算1500 B的数据部分，忽略802.11 MAC首部和FCS的发送时延；
- 地址分析仍按照完整的802.11 MAC帧首部进行；
- 忽略传播时延、处理时延、误码和丢帧；
- Duration字段表示：从**当前帧发送完毕**开始，到本次完整帧交换结束还需要占用信道的时间；
- 本题采用以下信道争用规则：

如果手机准备发送帧时，检测到物理信道空闲且NAV为0，则持续监听信道空闲DIFS后直接发送；如果检测到信道忙，则等待信道转为空闲并持续空闲DIFS，然后进入随机退避。

问题1：802.11的三个地址究竟是谁？

手机X分别向有线主机A和无线手机Y发送一个IP分组，主机A也向手机X返回一个IP分组。请填写下列传输过程中802.11帧的地址1、地址2和地址3，并回答对应的帧转换问题。

各设备的MAC地址分别简记为X、Y、Z、AP和A。

1. 手机X向有线主机A发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，地址1、地址2和地址3分别是什么？
2. AP将其转换为802.3以太网帧后，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？

2. 有线主机A向手机X发送IP分组：

1. A发送到AP的802.3帧中，源MAC地址和目的MAC地址分别是什么？
2. AP将其转换为802.11帧后，地址1、地址2和地址3分别是什么？

3. 手机X向同一无线局域网中的手机Y发送IP分组：

1. X发送给AP的802.11帧中，三个地址分别是什么？
2. AP转发给Y的802.11帧中，三个地址分别是什么？

4. 在上述转发过程中，IP分组的源IP地址和目的IP地址是否会发生改变？

问题2：为什么无线通信不用CSMA/CD？

1. 为什么802.11无线局域网采用CSMA/CA，而不是以太网使用的CSMA/CD？
2. CSMA/CA中用于预约无线信道的是哪两个控制帧？
3. 这两个控制帧的英文全称和作用分别是什么？
4. 802.11帧首部中的Duration（持续期）字段表示什么含义？在本题的RTS、CTS、DATA和ACK帧中，该字段分别如何使用？

问题3：DIFS和SIFS为什么一长一短？

请画出手机X成功向AP发送一个DATA帧的完整交换次序，并在相邻帧之间标出DIFS或SIFS。

回答：

1. 本题出现的帧间间隔中，哪一种最长？
2. 为什么已经开始的一次帧交换中的后续帧要等待较短的SIFS，而发起一次新的信道竞争需要持续监听信道空闲较长的DIFS？

本题所说的“后续帧”，是指一次已经开始的帧交换中，无需重新竞争信道便可发送的下一帧。例如CTS是对RTS的响应，DATA是在获得CTS许可后发送的后续帧，ACK是对DATA的确认。

问题4：理解Duration与NAV应该设置为多少？

计算DATA帧的发送时延，并分别计算：

1. 手机X发送的RTS帧中，Duration字段应填写多少？
2. AP发送的CTS帧中，Duration字段应填写多少？

3. DATA帧中的Duration字段应填写多少？
4. ACK帧中的Duration字段通常填写多少？
5. 隐藏站Z听不到X发送的RTS，但听到了AP发送的CTS。Z应将NAV设置为多少？

问题5：注意什么时候直接发送，什么时候随机退避？

分别分析以下两种情况。

情况一：一开始就是空闲的

手机X准备发送RTS时，检测到物理信道空闲且NAV为0。

1. X是否需要随机退避？
2. X应在什么条件下发送RTS？

情况二：一开始是忙碌的

手机X准备发送RTS时，检测到星期天的手机Y正在使用信道。

Y发送完毕后，X持续监听信道空闲DIFS，并随机选择退避计数器：

$$K = 5$$

退避倒计时经过2个空闲时隙后，星期六的手机Z又抢先占用了信道，于是X冻结退避计数器。

假设Z的通信结束、X的NAV归零后，物理信道持续空闲。

回答：

1. X的退避计数器冻结为多少？
2. NAV归零后，X能否立即继续递减退避计数器？
3. 从NAV归零且物理信道转为空闲开始，还要经过多长时间，X才能发送RTS？
4. X是否需要重新随机选择退避计数器？
5. X的竞争窗口是否需要翻倍？

问题6：RTS/CTS到底值不值得？

假设手机X准备发送时，物理信道空闲且NAV为0。X持续监听信道空闲DIFS后直接发送，不进行随机退避，并且本次发送一次成功。

1. 启用RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
2. 关闭RTS/CTS时，计算从开始监听DIFS到收到ACK的总时间。
3. RTS/CTS为本次成功发送增加了多少时间开销？
4. 既然RTS/CTS会增加控制开销，为什么在存在隐藏站且DATA帧较长时仍然值得使用？

▼ 【参考答案】

问题1: 802.11的三个地址

802.11基础设施模式下的三个地址，不能简单地固定理解为“目的、源、AP”，而要根据帧的传输方向判断。

基本原则是：

- 地址1：当前无线帧的直接接收者；
- 地址2：当前无线帧的直接发送者；
- 地址3：因为AP中继而无法放在前两个地址中的原始源地址或最终目的地址。

1. 手机X向有线主机A发送

无线链路上的802.11帧：

字段	地址
地址1	AP
地址2	X
地址3	A

含义是：

- 当前直接接收者是AP；
- 当前直接发送者是X；
- 最终目的设备是有线主机A。

AP收到后，去掉802.11帧头，重新封装802.3以太网帧：

802.3字段	地址
目的MAC地址	A
源MAC地址	X

802.11帧：地址1=AP，地址2=X，地址3=A

↓ AP桥接

802.3帧：目的MAC=A，源MAC=X

AP作为网桥不会把源MAC地址改成自己的地址。

2. 有线主机A向手机X发送

A首先发送一个802.3以太网帧：

802.3字段	地址
目的MAC地址	X
源MAC地址	A

AP收到后，将其转换为向无线终端发送的802.11帧：

字段	地址
地址1	X
地址2	AP

字段	地址
地址3	A

802.3帧：目的MAC=X，源MAC=A

↓ AP桥接

802.11帧：地址1=X，地址2=AP，地址3=A

其中，直接接收者是手机X，直接发送者是AP，原始发送者是有线主机A。

3. 手机X向手机Y发送

基础设施模式下，X不能直接将普通数据帧发送给Y，而是先发送给AP，再由AP转发给Y。

X发送给AP：

字段	地址
地址1	AP
地址2	X
地址3	Y

AP转发给Y：

字段	地址
地址1	Y
地址2	AP
地址3	X

X → AP：地址1=AP，地址2=X，地址3=Y

AP → Y：地址1=Y，地址2=AP，地址3=X

4. IP地址是否改变？

不会。

AP完成的是数据链路层的桥接和帧格式转换，只更换链路层帧头。802.11帧和802.3帧中承载的IP分组保持不变。因此，如果不考虑NAT等其他设备：

源IP地址和目的IP地址均保持不变

问题2：CSMA/CA、RTS/CTS与Duration

1. 为什么不使用CSMA/CD？

无线设备很难一边发送一边检测碰撞：

- 本机发出的无线信号远强于接收到的信号；
- 无线局域网中可能存在隐藏站；
- 两个发送方可能互相听不到，却同时向AP发送数据。

因此，802.11采用“尽量避免碰撞，并通过ACK判断发送是否成功”的CSMA/CA。

2. 哪两个帧用于预约信道？

RTS和CTS

- RTS: Request To Send, 请求发送;
- CTS: Clear To Send, 允许发送。

RTS和CTS通过Duration字段告知周围站点, 本次通信还需要占用信道多长时间。其他站点据此设置NAV, 在NAV归零前停止竞争。

需要区分:

- 随机退避: 把多个站点的发送时刻打散;
- RTS/CTS: 预约信道;
- ACK: 确认DATA帧是否成功到达。

3. Duration字段的含义

Duration表示:

从当前帧发送完毕开始, 到本次完整帧交换结束, 还需要占用信道的时间。

周围站点读取Duration后, 可以设置自己的NAV, 实现虚拟载波监听。

严格来说, 802.11 MAC帧首部中具有Duration 字段。在本题的通信过程中:

- RTS: 填写RTS发送完毕后的剩余通信时间;
- CTS: 填写CTS发送完毕后的剩余通信时间;
- DATA: 填写DATA发送完毕后的剩余通信时间;
- ACK: 本次通信已经结束, 通常填写0。

问题3: 完整时序与IFS

初始信道空闲

手机X持续监听信道空闲DIFS后直接发送:

DIFS → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

初始信道忙碌

手机X等待信道转为空闲并持续空闲DIFS, 然后进入随机退避:

等待忙期结束 → DIFS → 随机退避 → RTS → SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

常见帧间间隔满足:

$$SIFS < PIFS < DIFS$$

因此, 本题出现的帧间间隔中, DIFS最长。

SIFS较短, 是为了让已经开始的一次帧交换优先完成。例如, AP收到RTS后只需等待SIFS即可发送CTS; 其他准备发起新竞争的站点必须持续监听信道空闲DIFS, 因此无法抢在CTS之前发送。

问题4: Duration与NAV计算

DATA帧的数据部分长度为1500 B, 无线数据率为48 Mb/s:

$$\begin{aligned} T_{\text{DATA}} &= \frac{1500 \times 8}{48 \times 10^6} \\ &= 250 \mu s \end{aligned}$$

1. RTS的Duration

RTS发送完毕后，剩余过程为：

| SIFS → CTS → SIFS → DATA → SIFS → ACK

所以：

$$\begin{aligned} Duration_{RTS} &= 28 + 2 + 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{338 \mu s} \end{aligned}$$

2. CTS的Duration

CTS发送完毕后，剩余过程为：

| SIFS → DATA → SIFS → ACK

所以：

$$\begin{aligned} Duration_{CTS} &= 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{308 \mu s} \end{aligned}$$

3. DATA的Duration

DATA发送完毕后，只剩：

| SIFS → ACK

因此：

$$Duration_{DATA} = 28 + 2 = \boxed{30 \mu s}$$

4. ACK的Duration

ACK是本次帧交换的最后一个帧，因此通常填写：

$$Duration_{ACK} = \boxed{0}$$

5. 隐藏站Z设置的NAV

Z听不到X发送的RTS，但能够听到AP发送的CTS，因此根据CTS的Duration字段设置：

$$NAV_Z = \boxed{308 \mu s}$$

这就是RTS/CTS缓解隐藏站问题的关键：隐藏站不必听到发送方的RTS，只要能够听到接收方返回的CTS，就知道自己需要避让多久。

另外：

$$Duration_{RTS} - Duration_{CTS} = SIFS + T_{CTS} = 28 + 2 = 30 \mu s$$

因为CTS发出时，“SIFS+CTS”这段时间已经过去。

问题5：直接发送与随机退避

情况一：信道一开始空闲

当X准备发送时，物理信道空闲且NAV为0。

按照本题给定的规则，X不进行随机退避，而是：

持续监听信道空闲DIFS后，直接发送RTS。

DIFS必须连续空闲。如果在DIFS期间信道重新变忙，本次DIFS计时作废；待信道重新转为空闲后，需要重新持续监听一个完整的DIFS。

情况二：信道一开始忙碌

X最初检测到Y正在使用信道，因此不能发送。

Y发送完毕后，X持续监听信道空闲DIFS，然后随机选择：

$$K = 5$$

经过2个空闲时隙后：

$$K = 5 - 2 = \boxed{3}$$

此时Z占用信道，X必须将退避计数器冻结在3。

NAV归零且物理信道重新转为空闲后，X仍不能立即递减退避计数器。它需要先重新持续监听信道空闲DIFS，再继续剩余3个空闲时隙：

$$\begin{aligned} T &= DIFS + 3 \times T_{\text{slot}} \\ &= 128 + 3 \times 20 \\ &= \boxed{188 \mu s} \end{aligned}$$

因此，从NAV归零且物理信道转为空闲，到X能够发送RTS，需要188 μs 。

X不需要重新随机选择退避计数器，竞争窗口也不需要翻倍，原因是：

- 退避计数器只是被冻结；
- 被其他站点抢先不代表X发送失败；
- 只有X真正尝试发送后，没有收到CTS或ACK，才说明发送失败，需要扩大竞争窗口并重新退避。

问题6：RTS/CTS的时间开销

1. 启用RTS/CTS

X准备发送时，信道空闲且NAV为0，因此持续监听信道空闲DIFS后直接发送RTS。

总时间为：

$$\begin{aligned} T_{\text{RTS/CTS}} &= DIFS + T_{\text{RTS}} + SIFS + T_{\text{CTS}} \\ &\quad + SIFS + T_{\text{DATA}} + SIFS + T_{\text{ACK}} \\ &= 128 + 3 + 28 + 2 + 28 + 250 + 28 + 2 \\ &= \boxed{469 \mu s} \end{aligned}$$

2. 关闭RTS/CTS

交换过程变为：

DIFS → DATA → SIFS → ACK

总时间为：

$$\begin{aligned} T_{\text{basic}} &= 128 + 250 + 28 + 2 \\ &= 408 \mu s \end{aligned}$$

3. RTS/CTS增加的开销

$$469 - 408 = 61 \mu s$$

4. 为什么仍然使用RTS/CTS?

虽然RTS/CTS增加了61 μs控制开销，但在存在隐藏站时：

- 发生碰撞时，主要损失的是发送时延很短的RTS，而不是较长的DATA；
- AP发送CTS后，隐藏站能够根据Duration设置NAV；
- DATA帧越长，DATA碰撞造成的浪费越大；
- 隐藏站越多，RTS/CTS降低碰撞的价值越明显。

因此：

RTS/CTS不一定适合所有通信。短帧、竞争较少时，它可能得不偿失；存在隐藏站或DATA帧较长时，它更可能提高整体效率。

易错点

1. 信道预约机制是RTS/CTS，不是随机退避，也不是ACK。
2. DIFS不是“等待一段时间”这么简单，而是必须**持续监听信道空闲DIFS**。
3. 退避期间信道变忙，退避计数器冻结而不是清零。
4. NAV归零后，不能立即继续递减退避计数器，还要重新持续监听信道空闲DIFS。
5. 被其他站点抢先不代表发送失败，竞争窗口不会因此翻倍。
6. Duration从当前帧发送完毕后开始计算，不能加入已经过去的帧和间隔。
7. RTS、CTS和DATA中的Duration依次减小，ACK通常为0。
8. 802.11三个地址的含义随传输方向变化，不能机械地固定为“目的、源、AP”。
9. AP在802.11与802.3之间进行桥接时，更换链路层帧头，但不会改变IP分组的源、目的IP地址。
10. 基础设施模式下，两台无线手机之间的普通数据通常也需要经过AP转发。